الوحدة الرابعة: الكسور

ضرب الكسور

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ٦٦-٦٨

💡 **فكرة الدرس:** نضرب الكسور بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. ويصبح الحساب **أسهل** إذا **حذفنا العوامل المشتركة** بين البسط والمقام **قبل الضرب**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أضرب عددًا صحيحًا في كسر
- أضرب كسرًا في كسر مع حذف العوامل المشتركة
- أكتب الإجابة في أبسط صورة أو عدد كسري

📖 مفردات الدرس

حذف العوامل المشتركة	**البسط**	**المقام**	**العدد الكسري**
قسمة بسط ومقام على العدد نفسه قبل الضرب	العدد أعلى خط الكسر	العدد أسفل خط الكسر	عدد كامل وكسر مثل $١٩\frac{١}{٢}$

عدد صحيح × كسر

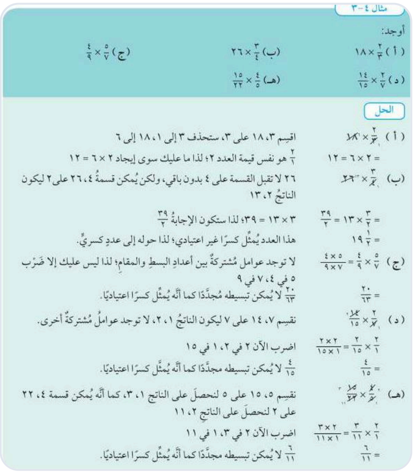
- $١٨ \times \frac{٢}{٣}$: نقسم ١٨ على ٣ فيصبح ٦
- ثم ٦ × ٢ = ١٢
- إذا لم يقبل العدد القسمة: $٢٦ \times \frac{٣}{٤} = ١٣ \times \frac{٣}{٢} = \frac{٣٩}{٢} = ١٩\frac{١}{٢}$

كسر × كسر

- ابحث عن عامل مشترك بين أي بسط وأي مقام
- احذفه ثم اضرب
- $\frac{١٤}{١٥} \times \frac{٢}{٧} = \frac{٢}{١٥} \times \frac{٢}{١} = \frac{٤}{١٥}$

الأعداد الكسرية

- حوّلها أولًا إلى كسور غير اعتيادية
- $١\frac{١}{٢} \times ٢\frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٢} \times \frac{٨}{٣} = ٤$



مثال ٤-٣

أوجد:

(أ) $\frac{٢}{٣} \times ١٨$ (ب) $\frac{٣}{٤} \times ٢٦$ (ج) $\frac{٥}{٧} \times \frac{٤}{٩}$

(د) $\frac{٢}{٧} \times \frac{١٤}{١٥}$ (هـ) $\frac{٤}{٥} \times \frac{١٥}{٢٢}$

الحل

(أ)	$\frac{٢}{\cancel{٣}_{١}} \times \cancel{١٨}^{٦}$	اقسِم ٣، ١٨ على ٣، ستحذف ٣ إلى ١، ١٨ إلى ٦
	$= ٢ \times ٦ = ١٢$	$\frac{٢}{١}$ هو نفس قيمة العدد ٢؛ لذا ما عليك سوى إيجاد ٢ × ٦ = ١٢
(ب)	$\frac{٣}{\cancel{٤}_{٢}} \times \cancel{٢٦}^{١٣}$	٢٦ لا تقبل القسمة على ٤ بدون باقي، ولكن يُمكن قسمةُ ٤، ٢٦ على ٢ ليكون الناتجُ ٢، ١٣
	$= \frac{٣}{٢} \times ١٣ = \frac{٣٩}{٢}$	٣ × ١٣ = ٣٩؛ لذا ستكون الإجابةُ $\frac{٣٩}{٢}$
	$= ١٩\frac{١}{٢}$	هذا العدد يُمثِّل كسرًا غير اعتيادي؛ لذا حوله إلى عددٍ كسريٍّ.
(ج)	$\frac{٥}{٧} \times \frac{٤}{٩} = \frac{٥ \times ٤}{٧ \times ٩}$	لا توجد عوامل مُشتركةٌ بين أعدادِ البسطِ والمقامِ؛ لذا ليس عليك إلا ضَرْب ٥ في ٤، ٧ في ٩
	$= \frac{٢٠}{٦٣}$	$\frac{٢٠}{٦٣}$ لا يُمكن تبسيطه مُجدَّدًا كما أنَّه يُمثِّل كسرًا اعتياديًا.
(د)	$\frac{٢}{\cancel{٧}_{١}} \times \frac{\cancel{١٤}^{٢}}{١٥}$	نقسِم ٧، ١٤ على ٧ ليكون الناتجُ ١، ٢، لا توجد عواملُ مُشتركةٌ أخرى.
	$\frac{٢}{١} \times \frac{٢}{١٥} = \frac{٢ \times ٢}{١ \times ١٥}$	اضرب الآن ٢ في ٢، ١ في ١٥
	$= \frac{٤}{١٥}$	$\frac{٤}{١٥}$ لا يُمكن تبسيطه مجدَّدًا كما أنَّه يُمثِّل كسرًا اعتياديًا.
(هـ)	$\frac{\cancel{٤}^{٢}}{\cancel{٥}_{١}} \times \frac{\cancel{١٥}^{٣}}{\cancel{٢٢}_{١١}}$	نقسِم ٥، ١٥ على ٥ لنحصلَ على الناتج ١، ٣، كما أنَّه يُمكن قسمة ٤، ٢٢ على ٢ لنحصلَ على الناتجِ ٢، ١١
	$\frac{٢}{١} \times \frac{٣}{١١} = \frac{٢ \times ٣}{١ \times ١١}$	اضرب الآن ٢ في ٣، ١ في ١١
	$= \frac{٦}{١١}$	$\frac{٦}{١١}$ لا يُمكن تبسيطه مجدَّدًا كما أنَّه يُمثِّل كسرًا اعتياديًا.

مثال ٤-٣ من كتاب الطالب: ضرب الكسور مع حذف العوامل المشتركة

أمثلة محلولة

$\frac{٢}{٣} \times ١٨$

الحل: ١٨ ÷ ٣ = ٦ ثم ٦ × ٢ = ١٢

$\frac{٣}{٤} \times ٢٦$

الحل: $\frac{٣\times١٣}{٢} = \frac{٣٩}{٢} = ١٩\frac{١}{٢}$

$\frac{٥}{٧} \times \frac{٤}{٩}$

الحل: $\frac{٢٠}{٦٣}$ **(لا توجد عوامل مشتركة)**

$\frac{٢}{٧} \times \frac{١٤}{١٥}$

الحل: نحذف ٧ من ١٤ و ٧ فنحصل على $\frac{٢\times٢}{١\times١٥} = \frac{٤}{١٥}$

تذكّر

- الحذف قبل الضرب يجعل الأعداد أصغر وأسهل
- تحقّق: ضرب كسر أقل من ١ يعطي ناتجًا أصغر

انتبه من الخطأ

- حذف عامل بين بسطين أو بين مقامين
- ضرب العدد الصحيح في البسط والمقام معًا

نشاط: ارسم مستطيلًا وظلّل $\frac{٢}{٣}$ منه ثم $\frac{٣}{٤}$ من المظلّل لتمثّل $\frac{٣}{٤} \times \frac{٢}{٣}$

أختبر نفسي

١. $\frac{٣}{٤} \times ١٢$

٢. $\frac{٩}{١٠} \times \frac{٢}{٣}$

٣. $\frac{٤}{٥} \times \frac{٥}{٨}$

٤. $\frac{٢}{٣} \times ١\frac{١}{٢}$

الإجابات: (١) ٩، (٢) $\frac{٣}{٥}$، (٣) $\frac{١}{٢}$، (٤) ١